Exposé IV

MORPHISMES PLATS

Nous donnons ici surtout les propriétés de platitude qui nous ont servi dans les exposés précédents. Une étude plus détaillée se trouvera au Chapitre IV des "Eléments de Géométrie Algébrique" en préparation(*), où on étudie de façon systématique la situation suivante : X étant localement de type fini sur Y localement noethérien, et F cohérent sur X et Y-plat, donner des relations entre les propriétés de Y, celles de F, et celles des faisceaux cohérents induits par F sur les fibres de $X \to Y$ (du point de vue notamment de la dimension, de la dimension cohomologique, de la profondeur etc...). On a notamment une façon systématique d'obtenir des théorèmes du type de Seidenberg ou Bertini (pour les sections hyperplanes). Le résultat essentiel pour l'application des méthodes de platitude dans ce contexte est le suivant (qui sera démontré plus bas) : Si Y est intègre, X de type fini sur Y, F cohérent sur X, il existe un ouvert non vide U de Y tel que F soit Y-plat aux points de X au-dessus de U. Une deuxième façon, sans doute encore plus importante, dont la platitude s'introduit en Géométrie Algébrique, est la théorie de descente; voir par exemple les deux exposés de Grothendieck sur le sujet au Séminaire Bourbaki (**). La platitude semble ainsi une des notions techniques centrales en Géométrie Algébrique.

Rappelons que la notion de platitude et fidèle platitude a été introduite par Serre dans GAGA. Un exposé des n° 1 et 2 suivants se trouvera aussi dans Alg. Comm. de Bourbaki (qui bien entendu, comme le titre du livre l'indique, ne se borne pas au cas d'anneaux de base commutatifs) (***).

Contrairement aux exposés précédents, nous ne supposons pas que les anneaux envisagés sont nécessairement noethériens.

1. Sorites sur les modules plats

Un module M sur l'anneau A est dit plat (ou A-plat si on veut préciser

(*) Cf. EGA IV 11 et 12.
(**) et, pour un exposé plus détaillé, les Exposés VIII et IX plus bas.
(***) N. Bourbaki, Algèbre Commutative, Chap.I (Modules Plats), Act. Sc. Ind 1290, Paris, Hermann (1961).

This copy belongs to 'acha04'

A) si le foncteur

$$T_M : \quad N \longmapsto M \otimes_A N$$

(qui est en tous cas exact à droite) est exact i.e. transforme monomorphismes en monomorphismes. Il revient au même de dire que le premier foncteur dérivé à droite, ou tous les foncteurs dérivés à droite, sont nuls, i.e. que l'on a

$$\mathrm{Tor}_1^A(M,N) = 0 \quad \text{pour tout } N ,$$

resp. qu'on a

$$\mathrm{Tor}_i^A(M,N) = 0 \quad \text{pour } i > 0, \text{ tout } N.$$

Comme les Tor_i commutent aux limites inductives, il suffit d'ailleurs de vérifier ces conditions pour N de type fini, et même (prenant alors une suite de composition de N à quotients monogènes) que l'on ait

$$\mathrm{Tor}_1^A(M,N) = 0 \quad \text{si N monogène, i.e. de la forme } A/I ,$$

I étant un idéal de A. Notons d'ailleurs que

$$\mathrm{Tor}_1^A(M,A/I) = 0 \iff I \otimes_A M \longrightarrow M = A \otimes_A M \text{ est injectif,}$$

comme en voit sur la suite exacte des Tor, compte tenu de $\mathrm{Tor}_1^A(M,A) = 0$. Donc M plat équivaut à dire que pour tout idéal I, l'homomorphisme naturel

$$I \otimes_A M \longrightarrow IM$$

est un isomorphisme. Il suffit d'ailleurs de le vérifier pour I de type fini, a fortiori il suffit de vérifier que le foncteur $M \otimes$ est exact sur les modules de type fini.

Comme chaque fois qu'on a un foncteur exact T , si on identifie, pour un sous-objet N' de N, T(N') à un sous-objet de T(N), on a

$$T(N' \cap N'') = T(N') \cap T(N'')$$
$$T(N' + N'') = T(N') + T(N'')$$

pour deux sous-objets N', N'' de N.

Une somme directe de modules plats, un facteur direct d'un module plat, est plat. En particulier, A étant plat, un module libre, donc aussi un module projectif, est plat. Le produit tensoriel de deux modules plats est plat, et si M est plat sur A, alors $M \otimes_A B$ est plat sur B pour tout changement de base A B (à cause de l'associativité du produit tensoriel et du fait qu'un composé de

This copy belongs to 'acha04'

foncteurs exacts est exact). Si M est plat sur B, B plat sur A, alors M est plat sur A (même raison).

La suite exacte des Tor, plus la "commutativité" du Tor, donne :

Proposition 1.1. Soit $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ une suite exacte de A-modules, M" étant plat. Alors (i) cette suite reste exacte par tensorisation par n'importe quel A-module N (ii) pour que M soit plat, il faut et il suffit que M' le soit.

On peut donc dire que du point de vue du comportement par produits tensoriels, les modules plats sont "aussi bons" que les modules libres ou projectifs (et la suite exacte de 1.1 en particulier est "aussi bonne" que si elle splittait).

Soit S une partie multiplicativement stable de A, alors $S^{-1}A$ est plat sur A, car $S^{-1}A \otimes N = S^{-1}N$ est un foncteur exact en N. Si M est A-plat, alors $S^{-1}M = S^{-1}A \otimes M$ est $S^{-1}A$-plat, la réciproque étant vraie si $M \to S^{-1}M$ est un isomorphisme i.e. Si les $s \in S$ sont bijectifs dans M (à cause de la transitivité de la platitude, $S^{-1}A$ étant plat sur A). Plus généralement, le cas d'un morphisme de préschémas $X \to Y$ et d'un faisceau quasi-cohérent F sur X dont on veut étudier la platitude par rapport à Y conduit à la situation avec deux anneaux :

Proposition 1.2. Soient $A \to B$ un homomorphisme d'anneaux, M un B-module, T une partie multiplicativement stable de B. (i) Si M est A-plat, alors $T^{-1}M$ est A-plat (donc aussi $S^{-1}A$-plat pour toute partie multiplicativement stable S de A s'envoyant dans T). (ii) Inversement, si $M_{\underline{n}}$ est plat sur $A_{\underline{n}}$ pour tout idéal maximal $\underline{n}$ de B, $M_{\underline{n}}$ est plat sur A (ou, ce qui revient au même, sur $A_{\underline{m}}$, où $\underline{m}$ est l'idéal premier de A image inverse de $\underline{n}$) alors M est A-plat.

On a en effet la formule, fonctorielle par rapport au A-module N

$$T^{-1}M \otimes_A N = T^{-1}(M \otimes_A N)$$

car les deux membres sont fonctoriellement isomorphes à $T^{-1}B \otimes_B M \otimes_B N_{(B)}$ (avec $N_{(B)} = N \otimes_A B$) en vertu des formules d'associativité de $\otimes$. Il s'ensuit aussitôt que si $M \otimes_A N$ est exact en N, il en est de même de $T^{-1}M \otimes_A N$ (comme composé de deux foncteurs exacts), d'où (i). Et il s'ensuit de même (ii), car pour vérifier l'exactitude d'une suite de B-modules, il suffit de vérifier l'exactitude des localisés en tous les idéaux maximaux de B .

This copy belongs to 'acha04'

Proposition 1.3. (i) Soit M un A-module plat. Si $x \in A$ est non diviseur de 0 dans A, il est non diviseur de 0 dans M. En particulier, si A est intègre, M est sans torsion. (ii) Supposons que A soit intègre et que pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A, $A_{\mathfrak{m}}$ soit principal (par exemple A anneau de Dedekind, ou même principal). Pour que le A-module M soit plat, il faut et suffit qu'il soit sans torsion.

On obtient (i) en notant que l'homothétie x dans M s'obtient en tensorisant par M l'homothétie x dans A. Pour (ii), on peut supposer déjà A principal grâce à 1.2 (ii); il faut montrer que si M est sans torsion, alors pour tout idéal I de A, l'injection $I \to A$ tensorisée par M est une injection, ce qui signifie que le générateur x de I est non diviseur de 0 dans M , O.K.

2. Modules fidèlement plats

Un foncteur F d'une catégorie dans une autre est dit fidèle si pour tout X,Y, l'application $\mathrm{Hom}(X,Y) \to \mathrm{Hom}(F(X),F(Y))$ est injective. S'il s'agit d'un foncteur additif de catégories additives, il revient au même de dire que $F(u) = 0$ implique $u = 0$, et cela implique que $F(X)=0$ implique $X = 0$. Pour que F soit fidèle et exact, il faut et il suffit que la condition suivante soit vérifiée : pour toute suite $M' \to M \to M''$ de morphismes dans C, la suite transformée $F(M) \to F(M') \to F(M'')$ est exacte si et seulement si la précédente l'est. Ou encore : F est exact, et $F(X)=0$ implique $X = 0$. (N.B. pour pouvoir parler d'exactitude, il faut supposer les catégories en jeu abéliennes). Supposons qu'on ait une famille (M_i) d'objets non nuls de C tels que tout objet non nul de C ait un sous-objet admettant un quotient isomorphe à un M_i. Alors F fidèle et exact équivaut à: F exact, et $F(M_i) \neq 0$ pour tout i . Si C est la catégorie des modules sur un anneau A, on peut prendre par exemple pour (M_i) la famille des $A/\mathfrak{m}$, $\mathfrak{m}$ parcourant les idéaux maximaux de A. (En effet, tout module non nul admet un sous-module non nul monogène, donc isomorphe à un A/I , I idéal $\neq A$, lequel par Krull admet un quotient $A/\mathfrak{m}$). De ces sorites, on déduit en particulier :

Proposition 2.1. Soit M un A-module. Conditions équivalentes :

(i) Le foncteur $M \otimes_A$ est fidèle et exact.

This copy belongs to 'acha04'

(i bis) M est plat, et $M \otimes_A N = 0$ implique $N = 0$

(i ter) M est plat, et $M \otimes A/m \neq 0$ pour tout idéal maximal m de A.

(ii) Pour toute suite d'homomorphismes $N' \to N \to N''$, la suite tensorisée par M est exacte si et seulement si la suite initiale l'est.

On dit alors que M est un A-module fidèlement plat. En particulier, si M est fidèlement plat, alors $N \to N'$ est un monomorphisme (épimorphisme, isomorphisme) si et seulement si l'homomorphisme tensorisé par M l'est. Un module fidèlement plat est fidèle, puisque l'homothétie f dans M s'obtient en tensorisant par M l'homothétie f dans A.

On voit comme dans 1. les propriétés de transitivité habituelles : le produit tensoriel de deux modules fidèlement plats est fidèlement plat, si M est fidèlement plat sur A, $M \otimes_A B$ est fidèlement plat sur B pour toute extension de la base $A \to B$, si B est une A-algèbre qui est fidèlement plate sur A et si M est un B-module fidèlement plat, c'est un A-module fidèlement plat.

Corollaire 2.2. Soit $A \to B$ un homomorphisme local d'anneaux locaux, M un B-module de type fini. Pour que M soit fidèlement plat sur A, il faut et il suffit qu'il soit plat sur A et non nul.

Résulte du critère (i ter) et de Nakayama. En particulier, pour que B soit A-plat, il faut et il suffit qu'il soit fidèlement A-plat.

Proposition 2.3. Soit $A \to B$ un homomorphisme d'anneaux, M un B-module qui est fidèlement plat sur A. Pour tout idéal premier p de A, il existe un idéal premier q de B qui l'induise.

Divisant par p, on est ramené au cas où $p = 0$. Localisant en l'idéal premier 0, on est ramené au cas où A est un corps. Mais M étant fidèlement plat sur A est non nul, a fortiori $B \neq 0$, donc B a un idéal premier, qui ne peut qu'induire l'unique idéal premier de A ! Géométriquement, on peut dire que l'existence d'un faisceau quasi-cohérent F sur $X = \mathrm{Spec}(B)$ qui soit "fidèlement plat" relativement à A, implique que $X \to Y = \mathrm{Spec}(A)$ est surjectif.

Corollaire 2.4. Supposons M plat sur A, de type fini sur B et supp. $M = \mathrm{Spec}(B)$ (i.e. $M_q \neq 0$ pour tout idéal premier q de B). Alors les idéaux premiers q de B contenant pB minimaux induisent p.

This copy belongs to 'acha04'

On est encore ramené au cas $p = 0$ (car les hypothèses se conservent toutes en divisant), donc A intègre, On est ramené à l'énoncé suivant :

Corollaire 2.5. *M étant comme dessus, tout idéal premier minimal q de B induit un idéal premier p de A qui est minimal.*

En effet, localisant en p et q , on est ramené à prouver que si A et B sont locaux et l'homomorphisme $A \to B$ local, M un B-module non nul plat sur A, et si B est de dimension 0, alors A est de dimension 0. Par 2.2 et 2.3 , on conclut que tout idéal premier de A est induit par un idéal premier de B, donc par l'idéal maximal de A, donc est l'idéal maximal, cqfd. Géométriquement, 2.5 signifie que toute composante irréductible de $\overline{X} = \mathrm{Spec}(B)$ domine quelque composante irréductible de $Y = \mathrm{Spec}(A)$ (moyennant l'existence d'un faisceau quasi-cohérent de type fini sur X, de support X, et plat par rapport à Y).

On notera qu'on n'a pas eu à supposer dans 2.4 M fidèlement plat sur A, mais rien ne garantit alors l'existence d'un idéal premier contenant p B (donc d'un minimal parmi de tels).

Proposition 2.6. *Soit $i: A \to B$ un homomorphisme d'anneaux. Conditions équivalentes :*

(i) *B est un A-module fidèlement plat.*

(ii) *B est plat sur A, et $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ est surjectif*

(ii bis) *B est plat sur A, et tout idéal maximal est induit par un idéal de B.*

(iii) *i est injectif et Coker i est un A-module plat.*

(iv) *Le foncteur $M_{(B)} = M \otimes_A B$ en le A-module M est exact, et l'homomorphisme fonctoriel canonique $M \to M_{(B)}$ est injectif.*

(iv bis) *Pour tout idéal I de A, $I \otimes_A B \to IB$ est un isomorphisme, et l'image inverse de IB dans A est égal à I.*

On a (i) $\Rightarrow$ (ii) par 2.3 , (ii) $\Rightarrow$ (ii bis) est trivial, (ii bis) $\Rightarrow$ (i) par le critère (i ter) de 2.1. On a (iii) $\Rightarrow$ (iv) par 1.1 , (iv) $\Rightarrow$ (iv bis) trivialement (en faisant $M = A/I$ dans la deuxième condition (iv bis)), et (iv bis $\Rightarrow$ (i) en vertu du critère de platitude par idéaux vu au début de 1 et du critère 2.1 (i ter). Enfin, (iv) $\Rightarrow$ (iii) par une réciproque facile de 1.1 , et (i) $\Rightarrow$ (iv)

This copy belongs to 'acha04'

car si N est le noyau de $M \to M \otimes_A B = T(M)$, alors (T étant exact) $N \to T(N)$ est nul d'où $T(N) = N \otimes_A B = 0$, d'où $N = 0$, cqfd.

3. Relations avec la complétion

Soient A un anneau noethérien, I un idéal dans A, $\hat{A}$ le séparé complété de A pour la topologie I-préadique, et pour tout A-module M, soit $\hat{M}$ son complété pour la topologie I-préadique. C'est un $\hat{A}$-module, d'où un homomorphisme canonique

$$M \otimes_A \hat{A} \longrightarrow \hat{M}$$

Lorsque M parcourt les modules de type fini, le foncteur $M \rightsquigarrow \hat{M}$ est exact, comme il résulte facilement du théorème de Krull : Si $N \subset M$, la topologie de N est celle induite par la topologie de M. Comme $M \otimes_A \hat{A}$ est exact à droite, on en conclut aisément (en résolvant M par $L \to L' \to M$, avec L et L' libres de type fini) que l'homomorphisme fonctoriel plus haut est un isomorphisme ($\hat{M}$ étant aussi exact à droite) et par conséquent que $M \otimes_A \hat{A}$ est aussi un foncteur exact en M.
Par suite :

Proposition 3.1. Soient A un anneau noethérien, I un idéal de A, alors le complété séparé $\hat{A}$ de A (pour la topologie I-préadique) est plat sur A.

Corollaire 3.2. Pour que $\hat{A}$ soit fidèlement plat sur A, il faut et il suffit que I soit contenu dans le radical de A.

En effet, il suffit d'appliquer le critère 2.1 (i ter).

Ces résultats résument tout ce qu'on sait dire, du point de vue de l'algèbre linéaire, sur les relations entre A et $\hat{A}$. Le corollaire 3.2 est surtout utilisé lorsque A est un anneau local noethérien et que I est contenu dans l'idéal maximal m (et le plus souvent, lui est égal).

4. Relations avec les modules libres

Proposition 4.1. Soient A un anneau, I un idéal de A, M un A-module. Supposons qu'on soit sous l'une ou l'autre des hypothèses suivantes :
(a) I est nilpotent (b) A est noethérien, I est dans le radical de A, et M est de type fini. Pour que M soit libre sur A, il faut et il suffit que $M \otimes A/I$ soit libre sur A/I, et que $\mathrm{Tor}_1^A(M, A/I) = 0$.

This copy belongs to 'acha04'

C'est nécessaire, prouvons la suffisance. Soit (e_i) une famille d'éléments de M dont l'image dans $M\otimes A/I = M/IM$ y définit une base sur A/I (c'est une famille finie dans le cas (b)). Soit L le A-module libre construit sur le même ensemble d'indices, on a donc un homomorphisme $L \to M$ tel que la tensorisation T par A/I induit un isomorphisme $T(L) \xrightarrow{\sim} T(M)$. Si Q est le conoyau de $L \to M$, on a donc $T(Q)=0$, d'où $Q = 0$ en vertu de Nakayama (valable sous l'une ou l'autre condition (a) ou (b)). Donc $L \to M$ est surjectif, soit R son noyau, on a donc une suite exacte

$$0 \to R \to L \to M \to 0$$

d'où, comme $\mathrm{Tor}_1^A(M,A/I)= 0$, une suite exacte $0 \to T(R) \to T(L) \to T(M) \to 0$, d'où $T(R)= 0$, d'où encore $T(R) = 0$ en vertu de Nakayama (tenant compte que dans le cas (b), R est de type fini puisque A était supposé noethérien).

Corollaire. On peut remplacer la condition $\mathrm{Tor}_1^A(M,A/I) = 0$ par : l'homomorphisme canonique surjectif

$$(*) \qquad gr_I^\circ(M)\otimes_{A/I} gr_I(A) \longrightarrow gr_I(M)$$

est un isomorphisme.

En effet, si M est libre, cela est certainement vérifié. Il faut donc prouver que si $M\otimes A/I$ est libre sur A/I et la condition sur les gr vérifiée, alors M est libre. On reprend la démonstration ci-dessus en construisant $L \to M$, il résulte de l'hypothèse que cet homomorphisme induit un isomorphisme pour les gradués associés, donc son noyau est contenu dans l'intersection des $I^n L$, donc est nul (comme il est trivial dans (a), et bien connu dans (b)). Cqfd.

Corollaire 4.3. Supposons que A/I soit un corps. Alors les conditions suivantes sur M sont équivalentes : (i) M est libre (ii) M est projectif (iii) M est plat (iv) $\mathrm{Tor}_1^A(M,A/I)= 0$ (v) L'homomorphisme canonique (*) est bijectif.

En effet, dans le cas envisagé, $M\otimes A/I$ est automatiquement libre.

Le résultat précédent est valable dans les deux cas suivants :

(a) M est un module quelconque sur un anneau local A dont l'idéal maximal I est nilpotent (par exemple un anneau local artinien).

(b) M est un module de type fini sur un anneau local noethérien.

This copy belongs to 'acha04'

Rappelons pour mémoire :

Corollaire 4.4. Supposons que A soit un anneau local noethérien intègre d'idéal maximal $\mathfrak{m} = I$, de corps résiduel $k = A/I$, de corps des fractions K. Soit M un module de type fini sur A. Alors les conditions équivalentes (i) à (v) précédentes équivalent aussi à (vi) $M \otimes_A K$ et $M \otimes_A k$ sont des espaces vectoriels de même dimension (i.e. le rang de M sur A est égal au nombre minimum de générateurs du A-module M).

Démonstration immédiate; on laisse au lecteur le soin de généraliser au cas où A est seulement supposé sans éléments nilpotents : il faut alors exiger que les rangs de M pour les idéaux premiers minimaux de A soient égaux à la dimension de l'espace vectoriel $M \otimes_A k$.

5. Critères locaux de platitude

Proposition 5.1. Soit A un anneau muni d'un idéal I, M un A-module. Supposons

$$\operatorname{Tor}_1^A(M, A/I^n) = 0 \quad \text{pour} \quad n > 0$$

alors l'homomorphisme canonique surjectif

$$(*) \qquad gr_I^0(M) \otimes_{A/I} gr_I(A) \longrightarrow gr_I(M)$$

est un isomorphisme. La réciproque est vraie si I est nilpotent.

L'hypothèse signifie que les homomorphismes

$$I^n \otimes_A M \to I^n M$$

sont des isomorphismes, d'où aussitôt le fait que les homomorphismes

$$I^n/I^{n+1} \otimes_A M \longrightarrow I^n M/I^{n+1} M$$

sont des isomorphismes. Réciproquement, supposons cette condition vérifiée et I nilpotent, prouvons $\operatorname{Tor}_1^A(M, A/I^n) = 0$ pour tout n. C'est vrai pour n grand, procédons par récurrence descendante sur n, en le supposant prouvé pour n+1. On a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} & & M \otimes I^{n+1} & \longrightarrow & M \otimes I^n & \longrightarrow & M \otimes (I^n/I^{n+1}) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & MI^{n+1} & \longrightarrow & MI^n & \longrightarrow & MI^n/MI^{n+1} \longrightarrow 0 \end{array}$$

This copy belongs to 'acha04'

où les lignes sont exactes. Par hypothèse, la dernière flèche verticale est un isomorphisme, et l'hypothèse de récurrence signifie aussi que la première flèche verticale l'est. Il en est donc de même de la flèche verticale médiane, ce qui achève la démonstration.

La proposition suivante a été dégagée au moment du Séminaire par Serre; elle permet des simplifications substantielles dans le présent numéro.

Proposition 5.2. Soient $A \to B$ un homomorphisme d'anneaux, M un A-module. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) Pour tout B-module N, on a $\mathrm{Tor}_1^A(M,N) = 0$

(ii) $\mathrm{Tor}_1^A(M,B)=0$, et $M_{(B)}=M\otimes_A B$ est B-plat.

On a un isomorphisme fonctoriel

$$M\otimes_A N = (M\otimes_A B)\otimes_B N$$

qui exprime le premier membre, considéré comme foncteur en M, comme un composé de deux foncteurs $M \rightsquigarrow M\otimes_A B$ et $P \rightsquigarrow P\otimes_B N$. Comme le premier transforme modules libres sur A en modules libres sur B, donc projectifs en projectifs, on a la suite spectrale des foncteurs composés

$$\mathrm{Tor}_n^A(M,N) \Longleftarrow \mathrm{Tor}_p^B(\mathrm{Tor}_q^A(M,B),N)$$

d'où une suite exacte pour les termes de bas degré

$$0 \longleftarrow \mathrm{Tor}_1^B(M\otimes_A B,N) \longleftarrow \mathrm{Tor}_1^A(M,N) \longleftarrow \mathrm{Tor}_1^A(M,B)\otimes_A N$$

Si (i) est vérifié, alors on conclut de cette suite exacte $\mathrm{Tor}_1^B(M\otimes_A B,N)= 0$ pour tout N, i.e. $M\otimes_A B$ est B-plat, d'où (ii). Si inversement (ii) est vérifié, alors dans la suite exacte les termes entourant $\mathrm{Tor}_1^A(M,N)$ sont nuls, donc on a (i).

Corollaire 5.3. Supposons que B=A/I, alors les conditions précédentes équivalent à la suivante :

(iii) $\mathrm{Tor}_1^A(M,N)=0$ pour tout A-module N annulé par une puissance de I.

En effet, (i) signifie qu'il en est ainsi si N est annulé par I. On en déduit (iii) en appliquant l'hypothèse aux $I^nN/I^{n+1}N$.

Corollaire 5.4. Sous les conditions de 5.3 , les conditions envisagées impliquent

This copy belongs to 'acha04'

que l'homomorphisme fonctoriel

$$(*) \qquad gr_I^0(M) \otimes_{A/I} gr_I(A) \longrightarrow gr_I(M)$$

est un isomorphisme, et que $M \otimes_A A/I$ est plat sur A/I.

Il suffit d'appliquer (iii) et (5.1). Utilisant la réciproque de 5.1 dans le cas I nilpotent, on trouve :

Corollaire 5.5. Soient A un anneau muni d'un idéal nilpotent I, M un A-module. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) M est A-plat

(ii) $M \otimes_A A/I$ est A/I-plat, et $\mathrm{Tor}_1^A(M, A/I) = 0$

(iii) $M \otimes_A A/I$ est A/I-plat, et l'homomorphisme canonique (*) sur les gradués est un isomorphisme.

En effet, ce sont respectivement les conditions (iii) et (ii) précédentes, et celles du corollaire 5.4.

Ne supposons plus I nilpotent, alors on aura seulement a priori dans 5.5 les implications (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii). D'autre part, comme la condition (iii) reste stable en divisant par une puissance de I, on voit en vertu de 5.5 qu'elle implique (iv) pour tout entier n, $M \otimes_A A/I^n$ est plat sur A/I^n . On se propose de donner des conditions moyennant lesquelles on peut en conclure (i), i.e. que M est A-plat. Je dis qu'il suffit pour ceci que A soit noethérien et que M satisfasse la condition de finitude suivante : pour tout module de type fini N sur A, $M \otimes_A N$ est séparé pour la topologie I-préadique. (Il suffirait de le vérifier si N est un idéal de type fini dans A). En effet, prouvons que sous ces conditions, si $N' \to N$ est un monomorphisme de modules de type fini, $M \otimes_A N' \to M \otimes_A N$ est un monomorphisme. Il suffit en effet de montrer que le noyau est contenu dans les $I^n(M \otimes_A N') = \mathrm{Im}\,(M \otimes_A I^n N' \to M \otimes_A N')$, ou encore dans les $\mathrm{Im}\,(M \otimes_A V'_n \to M \otimes_A N') = \mathrm{Ker}\,(M \otimes_A N' \to M \otimes_A (N'/V'_n))$, où V'_n parcourt un système fondamental dénombrable de voisinages de 0 dans N' (muni de sa topologie I-adique). D'après le théorème de Krull, la topologie I-adique de N' est induite par celle de N, on peut donc prendre $V'_n = N' \cap I^n N$. Considérons alors le diagramme commutatif

This copy belongs to 'acha04'

$$\begin{array}{ccc} M\otimes_A N' & \longrightarrow & M\otimes_A (N'/V'_n) \\ \downarrow & & \downarrow \\ M\otimes_A N & \longrightarrow & M\otimes_A (N/I^n N) \end{array}$$

Comme N'/V'_n et $N/I^n N$ sont annulés par I^n, le deuxième homomorphisme vertical s'identifie à celui déduit de l'homomorphisme <u>injectif</u> $N'/V'_n \longrightarrow N/I^n N$ en tensorisant sur A/I^n avec le (A/I^n)-module <u>plat</u> $M\otimes_A A/I^n$, il est donc <u>injectif</u>. Par suite, le noyau de $M\otimes_A N' \to M\otimes_A N$ est contenu dans celui de $M\otimes_A N' \to M\otimes_A (N'/V'_n)$, ce qu'on voulait.

La condition de "finitude" envisagée sur M est vérifiée en particulier si M est un module de type fini sur une A-algèbre noethérienne, B telle que IB soit contenu dans le radical de B: en effet, alors $M\otimes_A N$ est un module de type fini sur B pour tout module de type fini N sur A, donc séparé par Krull pour la topologie I-adique = sa topologie (IB)-adique. On trouve ainsi :

<u>Théorème</u> 5.6. <u>Soient</u> $A \to B$ <u>un homomorphisme d'anneaux noethériens</u>, I <u>un idéal de</u> A <u>tel que</u> IB <u>soit contenu dans le radical de</u> B, M <u>un</u> B<u>-module de type fini. Les conditions suivantes sont équivalentes</u> :

(i) M <u>est</u> A<u>-plat</u>

(ii) $M\otimes_A A/I$ <u>est</u> A/I <u>-plat, et</u> $\mathrm{Tor}_1^A(M, A/I) = 0$

(iii) $M\otimes_A A/I$ <u>est</u> A/I <u>-plat, et l'homomorphisme canonique</u>

$$gr_I^0(M)\otimes_{A/I} gr_I(A) \longrightarrow gr_I(M)$$

<u>est un isomorphisme.</u>

(iv) <u>Pour tout entier</u> n, $M\otimes_A A/I^n$ <u>est plat sur</u> A/I^n.

Ce résultat s'applique surtout lorsque A,B sont des anneaux <u>locaux</u> noethériens, $A \to B$ un homomorphisme local, et I un idéal de A contenu dans son idéal maximal (et on peut réduire aussitôt 5.6 à ce cas). Un cas intéressant est celui où A/I est un corps, i.e. I maximal, auquel cas la condition que $M\otimes_A (A/I)$ est plat sur A/I devient inutile; de plus, comme alors les A/I^n sont des anneaux locaux artiniens, la condition (iv) signifie que les $M\otimes_A (A/I^n)$ sont <u>libres</u> sur les A/I^n .

This copy belongs to 'acha04'

Corollaire 5.7. Soit $A \to B$ un homomorphisme local d'anneaux locaux noethériens, $u: M' \to M$ un homomorphisme de B-modules de type fini, supposons M plat sur A. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) u est injectif, et Coker u est plat sur A.

(ii) $u \otimes_A k : M' \otimes_A k \to M \otimes_A k$ est injectif

(où k désigne le corps résiduel de A).

(i) $\Rightarrow$ (ii) en vertu de 1.1 , prouvons la réciproque. Tout d'abord u est injectif, car il suffit de le vérifier sur les gradues associés, où cela résulte d'un carré commutatif que le lecteur écrira. Soit M" son Coker, on a donc une suite exacte

$$0 \to M' \to M \to M'' \to 0$$

d'où par la suite exacte des Tor, compte tenu de l'hypothèse (ii) et de $\mathrm{Tor}_1^A(M,k) = 0$, la relation $\mathrm{Tor}_1^A(M'',k)=0$, donc M" est plat sur A par le théorème 5.6.

Corollaire 5.8. Sous les conditions de 5.6 , soit J un idéal de B contenant IB et contenu dans le radical. Soient $\hat{A}$ le complété I-adique de A et $\hat{B}$ et $\hat{M}$ les complétés J-adiques de B et M. Pour que M soit A-plat, il faut et il suffit que $\hat{M}$ soit $\hat{A}$-plat.

(N.B. la suffisance résulterait déjà facilement de 3.2). On utilise le critère (iii) de 5.6 dans la situation (A,B,I,M) et dans la situation $(\hat{A},\hat{B},I\hat{A},\hat{M})$. On constate que les conditions obtenues pour l'un et l'autre cas sont équivalentes, grâce à 3.2.

Corollaire 5.9. Soient $A \to B \to C$ des homomorphismes locaux d'anneaux locaux noethériens, M un C-module de type fini (N.B. C n'intervient que pour pouvoir mettre une condition de finitude sur M). On suppose B plat sur A. Soit k le corps résiduel de A. Conditions équivalentes :

(i) M est plat sur B.

(ii) M est plat sur A, et $M \otimes_A k$ est plat sur $B \otimes_A k$.

L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) est triviale, prouvons (ii) $\Rightarrow$ (i). On applique le critère (iii) de 5.6 à (B,C,mB=I,M), comme $M \otimes_B (B/I) = M \otimes_B (B \otimes_A k) = M \otimes_A k$, la première condition de ce critère signifie précisément que $M \otimes_A k$ est plat

This copy belongs to 'acha04'

sur $B \otimes_A k$, parfait. La deuxième condition du critère est vérifiée parce que M est plat sur A et B plat sur A, par une formule d'associativité du produit tensoriel. - Bien entendu, se référant à 5.5 au lieu de 5.6 , on obtient un énoncé analogue sans condition noethérienne et de finitude, quand on suppose en revanche que l'idéal m de A est nilpotent. (Le fait que m ait été pris maximal n'est d'ailleurs pas intervenu; mais c'est en un sens le cas "m maximal" qui est "le meilleur possible").

6. Morphismes plats et ensembles ouverts

Rappelons d'abord quelques résultats sur les ensembles constructibles, qui sont d'ailleurs démontrés dans des notes en circulation du Séminaire Dieudonné-Rosenlicht sur les Schémas (*).

Soit X un espace topologique. On dit avec Chevalley qu'une partie de X est constructible si elle est réunion finie de parties localement fermées.

Lemme 6.1. Soit X un espace topologique noethérien, soit Z une partie de X. Pour que Z soit constructible, il faut et il suffit que pour toute partie fermée irréductible Y de X, $Z \cap Y$ est non dense dans Y ou contient une partie ouverte non vide de l'espace Y.

On en déduit, utilisant un lemme bien connu d'Algèbre Commutative :

Lemme 6.2. (Chevalley) Soit $f: X \to Y$ un morphisme de type fini de préschémas, avec Y noethérien. Alors f(X) est constructible.

Lemme 6.3. Soient X un espace topologique noethérien dont toute partie fermée irréductible admet un point générique, U une partie constructible de X, $x \in X$. Pour que U soit un voisinage de x, il faut et il suffit que toute générisation y de x (i.e. tout $y \in X$ tel que $x \in \bar{y}$) soit dans U.

En particulier

Corollaire 6.4. Soit X un espace topologique noethérien dont toute partie fermée irréductible admet un point générique, U une partie de X. Pour que U soit ouverte, il faut et il suffit qu'elle satisfasse les deux conditions suivantes : (a) U contient toute générisation de chacun de ses points (b) si $x \in U$,

(*) Cf. EGA O_{III} 9 , EGA IV 1.8 et 1.10.

This copy belongs to 'acha04'

alors $U \cap \bar{x}$ contient une partie ouverte non vide de l'espace $\bar{x}$.

En effet, U est nécessairement constructible grâce à 6.1 , et on applique le critère 6.2 qui prouve que U est un voisinage de chacun de ses points.

Corollaire 6.5. Soit $f:X \to Y$ un morphisme de type fini de préschémas, avec Y localement noethérien, x un point de X, $y=f(x)$. Pour que f transforme tout voisinage de x en un voisinage de y, il faut et il suffit que pour toute générisation y' de y, il existe une générisation x' de x telle que $f(x') = y'$.

On peut évidemment supposer X et Y affines, donc noethériens. La condition est suffisante, car il suffit de prouver que f(X) est un voisinage de y, or f(X) est constructible par 6.1 , et il suffit d'appliquer le critère 6.3. La condition est nécessaire, car soit $Y' = \overline{y'}$, et soit F la réunion des composantes irréductibles de $f^{-1}(Y')$ qui ne contiennent pas x. Alors X-F est un voisinage ouvert de x, donc son image est un voisinage de y, et a fortiori contient y', donc il existe $x'_1 \in X-F$ tel que $f(x'_1)=y'$. Considérons une composante irréductible de $f^{-1}(Y')$ contenant x'_1 , elle contient nécessairement x (car autrement elle serait contenue dans F), soit x' son point générique. C'est une générisation de x, et f(x') est une générisation de $f(x'_1)=y'$ contenue dans Y', donc est égal à y', cqfd.

Théorème 6.6. Soient $f:X \to Y$ un morphisme localement de type fini, avec Y localement noethérien, F un faisceau cohérent sur X de support X, plat par rapport à Y. Alors f est un morphisme ouvert (i.e. transforme ouverts en ouverts).

Il suffit de prouver le critère 6.5 pour tout point $x \in X$. Or les générisations x' de x correspondent aux idéaux premiers de $\mathcal{O}_x$, celles y' de y correspondent aux idéaux premiers de $\mathcal{O}_y$, et il faut donc vérifier que tout idéal premier de $\mathcal{O}_y$ est induit par un idéal premier de $\mathcal{O}_x$. Or F_x est un $\mathcal{O}_x$ module non nul et $\mathcal{O}_y$ plat, donc fidèlement plat sur $\mathcal{O}_y$ par 2.2. On peut donc appliquer 2.3 , ce qui achève la démonstration.

Remarques. Comme la platitude se conserve par extension de la base, on voit que sous les conditions de 6.5 f est même universellement ouvert. J'ignore cependant, lorsque Y est intègre et X de type fini sur Y, si f induit sur toute composante X_i de X un morphisme ouvert, ou même seulement équidimensionnel (*),

(*) La réponse à la deuxième question est affirmative, celle à la première négative même si f est étale; cf. EGA IV 12.1.1.5 et EGA Err_{IV} 33.

This copy belongs to 'acha04'

i.e. dont toutes les composantes des fibres ont même dimension (on sait seulement que X_i domine Y). La question est liée à la suivante : soit $A \to B$ un homomorphisme local d'anneaux locaux noethériens, tel que B soit plat sur A et $\underline{m}B$ soit un idéal de définition de B, (ce qui implique d'ailleurs dim B = dim A). Est-il vrai que pour tout idéal premier minimal $\underline{p}_i$ de B, on a dim $B/\underline{p}_i$ = dim B ? Signalons seulement que la réponse à la première question est négative quand on remplace l'hypothèse de platitude de 6.5 par la seule hypothèse que f soit universellement ouvert.

Lemme 6.7. Soient A un anneau intègre noethérien, B une A-algèbre de type fini, M un B-module de type fini. Alors il existe un élément non nul f de A tel que M_f soit un module libre (a fortiori plat) sur A_f .

Soit K le corps des fractions de A, alors $B \otimes_A K$ est une algèbre de type fini sur K, et $M \otimes_A K$ un module de type fini sur cette dernière.
Soit n la dimension du support de ce module, nous raisonnerons par récurrence sur n. Si $n < 0$ i.e. si $M \otimes_A K = 0$, alors prenant un nombre fini de générateurs de M sur B, on voit qu'il existe un $f \in A$ qui annule ces générateurs, donc M, d'où $M_f = 0$ et on a gagné. Supposons $n \geqslant 0$. On sait que le B-module M admet une suite de composition dont les quotients successifs sont isomorphes à des modules $B/\underline{p}_i$, les $\underline{p}_i$ étant des idéaux premiers de B. Comme une extension de modules libres est libre, on est ramené au cas où M lui-même est de la forme $B/\underline{p}$, ou encore identique à B, B étant une A-algèbre intègre. Appliquant le lemme de normalisation de Noether à la K-algèbre $B \otimes_A K$, on voit facilement qu'il existe un élément f non nul de A tel que B_f soit entier sur le sous-anneau $A_f [t_1, \ldots, t_n]$, où les t_i sont des indéterminées. Donc on peut déjà supposer B entier sur $C = A[t_1, \ldots, t_n]$, c'est donc un C-module de type fini sans torsion. Soit m son rang, il existe donc une suite exacte de C-modules :

$$0 \to C^m \to B \to M' \to 0$$

où M' est un C-module de torsion. Il s'ensuit que la dimension de Krull du $C \otimes_A K$-module $M' \otimes_A K$ est strictement inférieure à celle n de $C \otimes_A K$.
D'après l'hypothèse de récurrence, il s'ensuit que, à condition de localiser par rapport à un f non nul convenable de A, on peut supposer que M' est un

This copy belongs to 'acha04'

A-module libre. D'autre part C^m est un A-module libre. Donc B est alors un A-module libre, on a fini.

Lemme 6.8. Soient A un anneau noethérien, B une algèbre de type fini sur A, M un B-module de type fini, $\underline{p}$ un idéal premier de B, $\underline{q}$ l'idéal premier qu'il induit sur A. On suppose $M_{\underline{p}}$ plat sur $A_{\underline{q}}$ (ou sur A, c'est pareil). Alors il existe un $g \in B-\underline{p}$ tel que (a) $(M/\underline{q}M)_g$ est plat sur $A/\underline{q}$ (b) $\mathrm{Tor}_1^A(M, A/\underline{q})_g = 0$.

En effet, appliquant 6.7. à $(A/\underline{q}\ ,\ B/\underline{q}B,\ M/\underline{q}M)$ on voit d'abord qu'il existe un f dans $A-\underline{q}$ tel que $(M/\underline{q}M)_f$ soit plat sur $A/\underline{q}$. D'autre part, comme $M_{\underline{p}}$ est plat sur A, on a $\mathrm{Tor}_1^A(M, A/\underline{q})_{\underline{p}} = \mathrm{Tor}_1^A(M_{\underline{p}}, A/\underline{q}) = 0$, donc comme $\mathrm{Tor}_1^A(M, A/\underline{q})$ est un B-module de type fini, il existe un $g \in B-\underline{p}$ tel qu'on ait (b). On peut alors (remplaçant g par gf) supposer qu'on a en même temps (a), ce qui prouve le corollaire.

Corollaire 6.9. Avec les notations de 6.8, pour tout idéal premier $\underline{p}'$ de B, contenant $\underline{p}$ et ne contenant pas g, $M_{\underline{p}'}$ est plat sur A (ou, ce qui revient au même, sur $A_{\underline{q}'}$, où $\underline{q}'$ est l'idéal premier de A induit par $\underline{p}'$).

Il suffit d'appliquer le critère 5.6 (ii) au système $(A, B_{\underline{q}'}, \underline{q}, M_{\underline{q}'})$, en utilisant la localisation des Tor.

Théorème 6.10. Soit $f: X \to Y$ un morphisme de type fini, avec Y localement noethérien, et soit F un faisceau cohérent sur X. Soit U l'ensemble des points $x \in X$ tels que F_x soit plat sur $O_{f(x)}$. Alors U est un ensemble ouvert.

Démonstration : On peut supposer X et Y affines, d'anneaux B et A, donc F défini par un B-module M de type fini. On applique le critère 6.4. La condition (a) est vérifiée trivialement par 1.2. (i), reste à vérifier la condition (b) de 6.4. C'est ce qui a été fait dans le lemme 6.8 et corollaire 6.9.

Dans beaucoup de questions, la forme plus faible suivante du théorème 6.10 est suffisante (qui résulte déjà du lemme 6.7, et ne nécessite donc ni la

This copy belongs to 'acha04'

technique des constructibles, ni le théorème 5.6) :

Corollaire 6.11. Sous les conditions de 6.10 , si on suppose Y intègre, alors il existe un ouvert non vide V dans Y tel que F soit plat relativement à Y en tous les points de $f^{-1}(V)$.

En effet, l'ensemble ouvert U contient la fibre du point générique de Y (puisque l'anneau local de ce point est un corps), donc il contient un ouvert de la forme $f^{-1}(V)$, X étant de type fini sur Y. De 6.11 , on conclut aussi facilement le résultat suivant, où Y est supposé noethérien (mais pas nécessairement intègre): il existe une partition de Y en des parties localement fermées Y_i telles que (munissant Y_i de la structure réduite induite) F induise sur chaque $X_i = X \times_Y Y_i$ un faisceau plat par rapport à Y_i .

This copy belongs to 'acha04'